PARTIE 8	SYNOPSIS	CHAP 1	CHAP 2	CHAP 3	ACTIVITE-COURS	CHAP 4	CHAP 5
	CHANGEMENT D'ECHELLE L'ESSENTIEL DE LA PARTIE	**COMPOSITION DES MELANGES** CONCENTRATIONS TITRES FRACTIONS	**METHODE DES BILANS** BILAN DE MATIERE REACTION	**GENIE CHIMIQUE** OPERATIONS UNITAIRES CONTINU, DISCONTINU	**SCHEMA DE PROCEDE** METHACRYLATE DE METHYLE	**DISTILLATION** EQUILIBRES L/V ZEOTROPES AZEOTROPES	**RECTIFICATION** TAUX DE REFLUX BILANS DE MATIERE

CHANGEMENT D'ECHELLE

PARTIE 8

COMPOSITIONS DES MELANGES, BILANS DE MATIERE, GENIE CHIMIQUE, DISTILLATION ET RECTIFICATION





À MAITRISER

- **Proposer**, à l'aide de documents, et/ou réaliser une adaptation d'un protocole expérimental de laboratoire à l'échelle industrielle.
- **Analyser** les conditions de faisabilité d'un changement d'échelle pour un protocole de laboratoire donné.
- **Lire et exploiter** un schéma de procédé pour : reconnaître, à l'aide d'une schémathèque, les différentes étapes du procédé ; identifier les points de prélèvement de matière et les points de mesure ; communiquer avec la production ; effectuer des bilans de matière.
- **Adapter** un protocole expérimental d'extraction liquide-liquide à l'échelle industrielle pour la conduite d'une opération d'extraction discontinue ou continue.
- **Réaliser** le bilan de matière d'un procédé d'extraction.
- **Mettre en œuvre** un protocole d'extraction à l'échelle du pilote en respectant les règles de sécurité.
- **Choisir** la nature et la quantité d'un solvant d'extraction en minimisant les impacts environnementaux.
- **Adapter** un protocole de purification d'une espèce chimique par distillation afin de proposer une opération de rectification discontinue ou continue à l'échelle industrielle.
- **Effectuer** un bilan de matière sur un procédé de rectification.
- **Réaliser** le protocole de rectification, à l'échelle du pilote, en respectant les règles de sécurité.
- **Identifier** les paramètres à prendre en compte pour le passage à l'échelle industrielle.
- **Exploiter** un schéma de fabrication industrielle.

SYNOPSIS

PARTIE 8 – CHANGEMENT D'ECHELLE

1. COMPOSITIONS DES MELANGES

Grandeur	Définition	Unité
Concentration en quantité de matière	$C = n_{soluté} / V_{solution}$	$mol \cdot L^{-1}$
Concentration en masse	$C_m = m_{soluté} / V_{solution}$	$g \cdot L^{-1}$
Fraction (titre) molaire	$x_i = n_i / n_{totale}$	sans unité, $\Sigma x = 1$
Fraction (titre) massique	$w_i = m_i / m_{totale}$	sans unité, $\Sigma w = 1$
Fraction volumique	$x_V = V_{soluté} / V_{solution}$	sans unité
Rapport molaire	$r = n_{soluté} / n_{solvant}$	sans unité
Rapport massique	$R = m_{soluté} / m_{solvant}$	sans unité

Conversions : $x_i = (w_i/M_i) / \Sigma (w_j/M_j)$; $w_i = x_i \cdot M_i / \Sigma x_j \cdot M_j$; $C = w \cdot \rho_{solution} / M$, avec $\rho_{solution} = d \times \rho_{eau}$. **Raisonner sur 100 g ou sur 1 mol de mélange** simplifie les calculs.

2. METHODE DES BILANS

Un bilan porte sur un **système** délimité par une frontière : **fermé** (pas d'échange de matière) ou **ouvert** (échanges de matière). En **continu**, on raisonne sur des **débits** ; en **discontinu**, sur des **masses, quantités de matière ou volumes**.

Débits : $D_V = v \cdot S$ ($m^3 \cdot s^{-1}$) ; $D_m = \rho \cdot D_V$ ($kg \cdot s^{-1}$) ; $D_{mol} = D_m/M$ ($mol \cdot s^{-1}$).

Équation de conservation de la masse : E + G = S + C + A
(E : entrée, S : sortie, G : générée, C : consommée par la réaction, A : accumulée). En **régime permanent** A = 0 ; sans réaction G = C = 0, donc **E = S**.

Méthode : faire un **schéma de principe** ; y reporter toutes les données ; préciser le système et le régime de fonctionnement ; écrire un **bilan global** (tout le fluide) puis des **bilans partiels** (un constituant : w × débit).

Grandeur	Définition
Temps de passage t	$t = V_R / D_V$ (volume du réacteur / débit volumique)
Taux de conversion τ	n(réactif transformé) / n(réactif introduit)
Sélectivité σ	n(réactif transformé en produit principal) / n(réactif transformé)
Rendement η	**$\eta = \sigma \times \tau$** : n(réactif transformé en produit principal) / n(réactif introduit)

3. GENIE CHIMIQUE

Un **procédé** est l'ensemble des moyens et méthodes mis en œuvre pour fabriquer et/ou séparer des composés. Il associe des **réacteurs chimiques** et des **opérations unitaires** (extraction, décantation, filtration, distillation…), classées en 4 catégories : opérations mécaniques sur les fluides, sur les solides, transferts de matière et/ou de chaleur entre phases, transferts thermiques au cours de la réaction.

	Discontinu (batch)	Continu
Principe	on traite **un lot** ; les étapes se succèdent dans le temps	réactifs introduits et produits récupérés **en continu** ; masse réactionnelle constante
Avantages	appareillage polyvalent, petites quantités (chimie fine, pharmacie, parfumerie)	peu de personnel, qualité constante, sécurité, coût de production plus faible
Inconvénients	temps morts, coût énergétique et besoin en personnel élevés	équipement coûteux et spécifique, matières premières de qualité constante

Si les paramètres en un point de l'installation sont constants dans le temps, on parle de **régime permanent** (ou stationnaire).

4. SCHEMA DE PROCEDE

Sans avoir à le redessiner, il faut savoir **reconnaître les phases** du procédé (à l'aide d'une schémathèque), **identifier les points de prélèvement** et **savoir où faire un bilan**. On suit les fluides.

Phase	Indices sur le schéma	Bilan
Réaction	réacteur agité, avec respiration	**Σ charges = sortie**
Distillation	colonne sans respiration + échangeur condenseur en tête	**alimentation = distillat + résidu**
Extraction L-L	colonne avec une respiration pour décanter, deux traits pour l'interface	**alimentation + solvant = extrait + raffinat**

5. DISTILLATION : EQUILIBRES LIQUIDE-VAPEUR

Pour un mélange binaire A-B : x_A = fraction molaire de A dans le **liquide**, y_A = fraction molaire de A dans la **vapeur**. Le diagramme isobare porte la **courbe d'ébullition T = f(x)** et la **courbe de rosée T = f(y)** ; entre les deux, liquide et vapeur coexistent. La vapeur est plus riche en composé **le plus volatil**. Si P diminue, les températures d'ébullition diminuent.

Mélange	Liquide	Diagramme
Zéotropique	miscibilité totale, γ proche de 1	un seul fuseau
Homoazéotropique	miscibilité totale, γ très différent de 1	2 fuseaux et un extremum : l'**homoazéotrope**, qui bout à T constante comme un corps pur
Hétéroazéotropique	miscibilité nulle ou partielle	l'**hétéroazéotrope** bout à une température inférieure à celle des deux constituants

6. RECTIFICATION

La **rectification** est un échange de matière et de chaleur entre une vapeur qui monte et un liquide qui descend **à contre-courant** dans une colonne. La vapeur s'enrichit en composé **le plus volatil** (recueilli en tête : **distillat**) ; le liquide s'enrichit en composé le moins volatil (en pied : **résidu**). En **discontinu**, le mélange est placé dans le bouilleur ; en **continu**, il est préchauffé et alimente la colonne à un niveau choisi (tronçons d'enrichissement et d'épuisement).

Taux de reflux : $r = D_{reflux} / D_{distillat}$. À reflux total ($D_{distillat} = 0$), on équilibre la colonne. Plus r est grand, meilleure est la séparation mais plus le débit de distillat est faible.

Bilans (continu) : global $D_{alimentation} = D_{distillat} + D_{résidu}$; partiel en un composé $w_A \cdot D_A = w_D \cdot D_D + w_R \cdot D_R$.

COMPOSITIONS DES MELANGES

CHAP 1 – CONCENTRATIONS, TITRES ET FRACTIONS

I. CONCENTRATIONS, FRACTIONS ET TITRES

Une solution est obtenue par dissolution d'un soluté dans un solvant ou par dilution d'une solution déjà existante. Pour exprimer la teneur d'une solution en une espèce donnée on utilise la notion de **concentration**.
On utilise fréquemment :

La concentration en quantité de matière est la quantité de matière de soluté par litre de solution *:*

$$C = \frac{n}{V}$$

C : concentration molaire en **mol.L^{-1}**,
n : quantité de matière de soluté dissous en **mol**,
V : volume de solution en **L**.

La concentration en masse est la masse de soluté par litre de solution :

$$C_m = \frac{m}{V}$$

C_m : concentration massique en **g.L^{-1}**,
m : masse de soluté dissous en **g**,
V : volume de solution en **L**.

Le ***titre (ou fraction) d'une solution*** en une substance donnée, grandeur adimensionnelle (sans unité), est la proportion de cette substance dans la solution (synonyme de teneur).

On l'exprime diversement à l'aide des notions de fractions volumiques, molaires et massiques ou en % :

- ***Fractions volumiques*** **: la fraction volumique d'un soluté au sein d'une solution donnée** est définie comme le rapport du volume de soluté par le volume total de la solution ; c'est une grandeur adimensionnée : $x_V = \frac{V_{soluté}}{V_{solution}}$
- ***Fractions molaires*** **: la fraction molaire x d'un soluté dans une solution** *est définie comme étant le rapport de la quantité de matière $n_{soluté}$ de soluté par la quantité de matière totale en solution* **:**

$$x = \frac{n_{soluté}}{n_{solution}}$$

x : fraction molaire **adimensionnée telle que x ≤ 1**,
$n_{soluté}$ et $n_{solution}$ en **mol**.

Exemple : dans le cas d'un mélange binaire*,* composé de 2 constituants A et B, la fraction molaire devient : $x_A = \frac{n_A}{n_A + n_B}$ / **et** $x_B = \frac{n_B}{n_A + n_B}$

Avec $x_A \leq 1$, $x_B \leq 1$ et $x_A + x_B = 1$.

Généralisation : la fraction molaire x_i d'un composé i au sein d'un mélange de k constituants, *est le rapport de la quantité de matière* ***n_i*** *de l'espèce i par le quantité de matière totale des* ***k*** constituants:

$$x_i = n_i / n_{total} = n_i / \sum_{j=1}^{k} n_j$$

x_i : fraction molaire adimensionnée,
n_i : quantité de matière de i en **mol**,
$n_{total} = \sum_{j=1}^{k} n_j$: quantité de matière totale en **mol**

✓ **Fraction massique : la fraction massique w d'un soluté dans une solution** est définie comme étant le rapport de la masse de soluté par la masse totale de solution :

$$w = m_{soluté}/m_{solution}$$

w : fraction massique **adimensionnée telle que w ≤ 1**,
$m_{soluté}$ et $m_{solution}$ exprimées dans la même unité.

Exemple : dans le cas d'un mélange binaire, composé de 2 constituants A et B, la fraction massique devient :

$$w_A = \frac{m_A}{m_A + m_B} \text{ et } w_B = \frac{m_B}{m_A + m_B}$$

Avec $w_A \leq 1$, $w_B \leq 1$ et $w_A + w_B = 1$.

Généralisation : la fraction massique w_i d'un composé i au sein d'un mélange de k constituants, est le rapport de la masse de i par la masse totale des k constituants:

$$w_i = m_i/m_{totale} = m_i/\sum_{j=1}^{k} m_j$$

wi : fraction massique adimensionnée,
$m_{totale} = \sum_{j=1}^{k} m_j$: masse totale.

II. RAPPORTS MOLAIRES ET RAPPORTS MASSIQUES

✓ *Le rapport molaire r d'un soluté dans une solution est défini comme le rapport de la quantité de matière $n_{soluté}$ de soluté par la quantité de matière de solvant, c'est une grandeur adimensionnée :*

$$r = \frac{n_{soluté}}{n_{solvant}} = \frac{n_{soluté}}{n_{solution} - n_{soluté}}$$

Exemple : dans le cas d'un mélange binaire A/B : $r_A = n_A/n_B$ et $r_B = n_B/n_A$

✓ *Le rapport massique R d'un soluté dans une solution est défini comme le rapport de la masse de soluté par la masse de solvant, c'est une grandeur adimensionnée :*

$$R = \frac{m_{soluté}}{m_{solvant}} = \frac{m_{soluté}}{m_{solution} - m_{soluté}}$$

Exemple : dans le cas d'un mélange binaire A/B : $R_A = m_A/m_B$ et $R_B = m_B/m_A$

III. CONVERSIONS MUTUELLES DES DIFFERENTES GRANDEURS

✓ **Fraction massique → fraction molaire**

Considérons un mélange binaire éthanol/méthanol de fraction massique $w_{éthanol}$ = 90 %. Calculer $x_{éthanol}$. On donne : $M_{éthanol}$ = 46 g.mol^{-1}, $M_{méthanol}$ = 32 g.mol^{-1}.

1re méthode

$$x_{éthanol} = \frac{n_{éthanol}}{n_{éthanol}+n_{méthanol}} = \frac{\frac{m_{éthanol}}{M_{éthanol}}}{\frac{m_{éthanol}}{M_{éthanol}}+\frac{m_{méthanol}}{M_{méthanol}}} = \frac{\frac{w_{éthanol}}{M_{éthanol}}}{\frac{w_{éthanol}}{M_{éthanol}}+\frac{w_{méthanol}}{M_{méthanol}}} = \frac{\frac{w_{éthanol}}{M_{éthanol}}}{\frac{w_{éthanol}}{M_{éthanol}}+\frac{1-w_{éthanol}}{M_{méthanol}}}$$

A.N. : $x_{éthanol}$ =0,86 soit 86 %

On peut généraliser : pour un mélange de k constituants : $\mathbf{x_i = (w_i / M_i) / \sum_{j=1}^{k} (w_j/M_j)}$

2e méthode

Le mélange contient donc 90 g d'éthanol et 10 g de méthanol pour 100 g de mélange, soit :

$n_{éthanol} = m_{éthanol} / M_{éthanol} = 90/ 46 = 1,96$ mol

$n_{méthanol} = m_{méthanol} / M_{méthanol} = 10/ 32 = 0,31$ mol

donc $x_{éthanol} = 1,96 / (1,96 + 0,31) = 0,86$ soit 86 %

✓ Fraction molaire → fraction massique

Considérons un mélange binaire éthanol/méthanol de fraction molaire $x_{méthanol}$ = 14 %. Calculer $w_{méthanol}$. On donne : $M_{éthanol}$ = 46 g.mol^{-1}, $M_{méthanol}$ = 32 g.mol^{-1}.

1re méthode

$$w_{méthanol} = \frac{m_{méthanol}}{m_{éthanol} + m_{méthanol}} = \frac{n_{méthanol} \times M_{méthanol}}{n_{éthanol} \times M_{éthanol} + n_{méthanol} \times M_{méthanol}}$$

$$= \frac{x_{méthanol} \times M_{méthanol}}{x_{éthanol} \times M_{éthanol} + x_{méthanol} \times M_{méthanol}} = \frac{x_{méthanol} \times M_{méthanol}}{(1 - x_{méthanol}) \times M_{éthanol} + x_{méthanol} \times M_{méthanol}}$$

A.N. : $w_{méthanol}$ = 0,10 soit 10 %

On peut généraliser : pour un mélange de k constituants : $\mathbf{w_i = (x_i \times M_i) / \sum_{j=1}^{k} (x_j \times M_j)}$

2e méthode

Le mélange contient donc 0,86 mol d'éthanol et 0,14 mol de méthanol pour 1 mol de mélange. Soit :

$m_{éthanol} = n_{éthanol} \times M_{éthanol} = 0,86 \times 46 = 39,6$ g

$m_{méthanol} = n_{méthanol} \times M_{méthanol} = 0,14 \times 32 = 4,5$ g

donc $w_{méthanol} = 4,5 / (39,6 + 4,5) = 0,1$ soit 10 %

✓ Concentration molaire → fraction massique

On considère une solution aqueuse de dichlore de concentration $[Cl_2] = 10^{-3}$ mol.L^{-1}. Calculer wCl2. On donne : M_{Cl} = 35,5 g.mol^{-1}, d solution = 1,01 et ρ eau = 1000 g.L^{-1} à 25°C.

$$w_{Cl2} = m_{Cl_2} / m_{Solution} = \frac{[Cl_2] \times V_{solution} \times M_{Cl_2}}{\rho_{solution} \times V_{solution}} = \frac{[Cl_2] \times M_{Cl_2}}{d_{solution} \times \rho_{eau}}$$

A.N. : $w_{Cl_2} = (10^{-3} \times 71) / (1,01 \times 1000) = 7.10^{-5}$ soit 0,007 %

✓ Fraction massique → concentration molaire

On considère une solution d'acide sulfurique de fraction massique w_{acide} = 0,01. Calculer la concentration molaire de la solution en acide sulfurique. On donne : densité d =1,0 pour la solution.

$$C_{acide} = \frac{n_{acide}}{V_{solution}} = \frac{m_{acide}}{V_{solution} \times M_{H_2SO_4}} = \frac{m_{acide} \times \rho_{solution}}{m_{solution} \times M_{H_2SO_4}} = \frac{w_{acide} \times \rho_{solution}}{M_{H_2SO_4}}$$

A.N. : $C_{acide} = 0,01 \times 1000 / 98,1 = 0,10$ mol.L^{-1}

METHODE DES BILANS ET REACTION

CHAP 2 – BILAN DE MATIERE ET REACTION CHIMIQUE

Calculs visant à évaluer certains paramètres pour les transformations chimiques et/ou physiques d'un procédé industriel.

- **Système :** portion d'espace limitée par une frontière fictive ou réelle sur laquelle s'effectue le bilan.
- **Système fermé :** système pouvant subir des modifications (de forme, de volume, de position, de température…), mais pour lequel les échanges de matière ne sont pas possibles avec l'extérieur.
- **Système ouvert :** système pour lequel les échanges de matière avec l'extérieur sont possibles.

I. NOTION DE FLUX DE MATIÈRE

I.1. DÉBIT VOLUMIQUE

On définit ***le débit volumique D_v***, comme étant **le volume de matière** (d'un fluide par exemple) **traversant une surface S par unité de temps**. Il s'exprime en **$m^3.s^{-1}$**. Ce débit s'identifie avec le flux de vecteur vitesse **v** des particules de matière traversant la surface S, tel que : $DV = \Phi = \vec{v} \cdot \vec{S}$

Soit : $$D_V = v \cdot S$$

si les 2 vecteurs sont colinéaires et de même sens, avec v, vitesse en $m.s^{-1}$ et S, Surface en m^2.

I.2. DÉBIT MASSIQUE

On définit ***le débit massique D_m,*** comme étant **la masse de matière** (d'un fluide par exemple) **traversant une surface S par unité de temps**. Il s'exprime en **$kg.s^{-1}$**.

$$D_m = \rho . v . S = \rho . D_v$$

- ✓ ρ masse volumique en $kg.m^{-3}$ telle que $m = \rho . V$,
- ✓ v : vitesse en $m.s^{-1}$,
- ✓ V : Volume en m^3 et S : Surface en m^2.

I.3. DÉBIT MOLAIRE

On définit ***le débit molaire D_{mol}***, comme étant **la quantité de matière** (d'un fluide par exemple) **traversant une surface S par unité de temps**. Il s'exprime en **$mol.s^{-1}$**.

$$D_{mol} = \rho . v . S / M = D_m / M$$

- ✓ ρ masse volumique en $kg.m^{-3}$ telle que $m = \rho . V$,
- ✓ v : vitesse en $m.s^{-1}$,
- ✓ M : masse molaire de l'espèce considérée,
- ✓ V : Volume en m^3 et S : Surface en m^2.

I.4. LES DIFFÉRENTS BILANS

Le bilan peut être effectué à différentes échelles :

- **microscopique** (échelle moléculaire),
- **mésoscopique** (échelle d'une particule de fluide),
- Sur une **tranche** d'appareil ou sur sa totalité,
- Sur l'**ensemble** d'une unité de production…

On distingue :

- ***les bilans partiels*** qui se font sur un **constituant particulier**,
- et ***les bilans globaux*** qui se font sur l'ensemble du fluide.

Le bilan pourra être ***massique, volumique ou molaire***.
Selon le type de processus continu ou discontinu, on utilisera comme grandeur associée au bilan :

- les **débits massiques, molaires et volumiques pour le processus continu**,
- **la masse, la quantité de matière et le volume pour le processus discontinu.**

I.5. ÉQUATION DE CONSERVATION DE LA MASSE

Lorsque l'on considère un système clos, la masse présente au sein de ce système doit se conserver.

Selon le type de processus sur lequel est effectué le bilan et les conditions de fonctionnement, il faudra tenir compte des différents paramètres susceptibles d'évoluer au cours du temps ; on considèrera donc:

- La masse entrante **E**,
- La masse sortante **S**,
- La masse générée **G** par la réaction (quand il y en a une),
- La masse consommée **C** par la réaction (quand il y en a une),
- La masse accumulée **A** dans le volume de contrôle où est effectué le bilan.

L'équation de conservation de la masse s'écrit donc dans le cas général :

$$E + G = S + C + A$$

Pour réaliser un bilan de matière, il est indispensable de :

- Faire un **schéma de principe** présentant le système considéré (voir exemple ci-après),
- Indiquer toutes les données sur le schéma,
- Préciser le système étudié et ses conditions de fonctionnement,
- Préciser le type de bilan effectué.

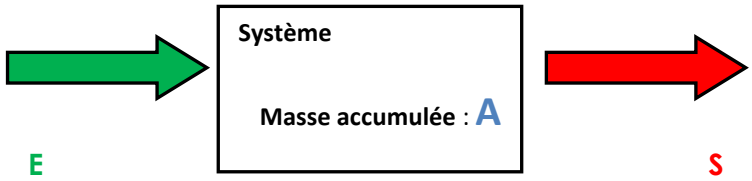
II. APPLICATIONS

II.1. PROCESSUS CONTINU SIMPLE, SANS RÉACTION CHIMIQUE

Pas de réaction chimique donc pas de masse générée, ni de masse consommée. La conservation de la masse s'écrit dans ce cas :

$$E = S + A$$

Schéma de principe du bilan :



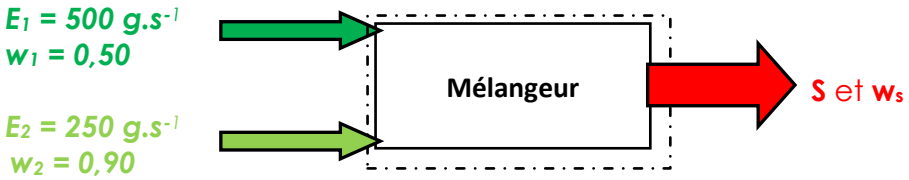
Cas d'un régime permanent de fonctionnement R.P. (**tous les paramètres physico-chimiques sont constants au cours du temps en un point précis du système**) : le terme d'accumulation est nul : **A = 0.** Le bilan devient :

$$E = S$$

Exemple 1 : MELANGEUR

On mélange 2 solutions hydro-alcooliques (eau +éthanol), notées S_1 et S_2, de fractions massiques respectives en éthanol, $w_1 = 0,50$ et $w_2 = 0,90$. Les 2 solutions pénètrent dans le mélangeur avec des débits massiques $E_1 = 500\ g.s^{-1}$ et $E_2 = 250\ g.s^{-1}$.

Déterminer à l'aide d'un bilan, le débit du fluide de sortie S et sa fraction massique en éthanol w_s.



Travail dans l'hypothèse d'un régime permanent de fonctionnement : **R.P.**

On considère le système ouvert, constitué par le mélangeur.

Bilan global sur le système

On travaille en processus continu, donc le bilan se fait sur les débits : $E_1 + E_2 = S$

A.N. : $S = 500 + 250 = 750\ g.s^{-1}$.

Bilan partiel en éthanol, sur le système

- Débit massique d'éthanol entrant en E_1 : $w_1 \times E_1$
- Débit massique d'éthanol entrant en E_2 : $w_2 \times E_2$
- Débit massique d'éthanol sortant en S : $w_S \times E_S$

Donc le bilan s'écrit :

$$w_1 \times E_1 + w_2 \times E_2 = w_s \times S$$

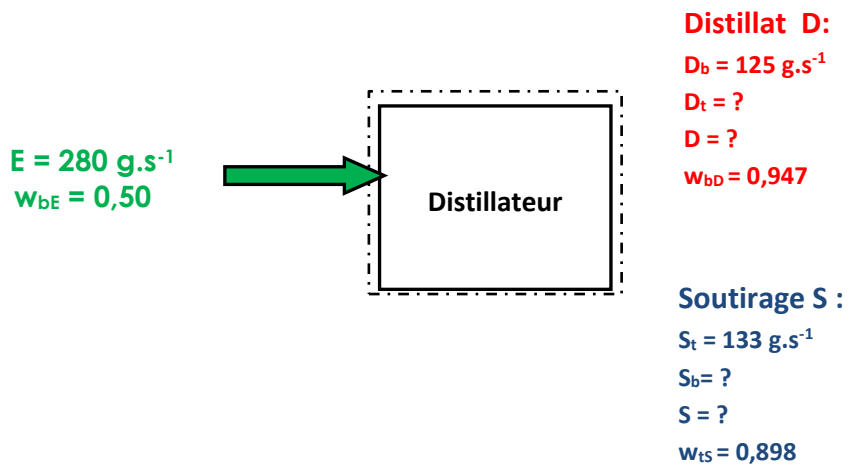
$$w_s = (w_1 \times E_1 + w_2 \times E_2)/S$$

A.N. : $w_s = 0,63$.

Exemple 2 : DISTILLATION

On réalise la distillation d'un mélange benzène(b) / toluène (t), de titres massique $w_{bE} = 0,50$. Le débit massique total d'entrée du mélange est $E = 280\ g.s^{-1}$. On récupère en tête de colonne de distillation un mélange de titre massique en benzène $w_{bD} = 0,947$ avec un débit de benzène $D_B = 125\ g.s^{-1}$. La fraction riche en toluène, $w_{tS} = 0,898$, est récupérée par soutirage avec un débit en toluène de $S_t = 133\ g.s^{-1}$.

Déterminer à l'aide d'un bilan, les débits D_t et S_b.



Travail dans l'hypothèse d'un régime permanent de fonctionnement.

On considère le système ouvert, constitué par le distillateur.

Bilan global sur le système

On travaille en processus continu, donc le bilan se fait sur les débits : **E = D + S**

Bilan partiel en benzène, sur le système

- Débit massique de benzène entrant en E : $w_{bE} \times E$
- Débit massique de benzène distillé en D : $w_{bD} \times D$
- Débit massique de benzène soutiré en S : $w_{bs} \times S$

Donc le bilan s'écrit :

$$w_{bE} \times E = w_{bS} \times S + w_{bD} \times D$$

$$E_b \qquad S_b \qquad D_b$$

Donc $D = D_b / w_{bD} = 125/0,947 = 132\ g.s^{-1}$.
Soit $D_T = D - D_B = 7\ g.s^{-1}$.

On en déduit alors :
$S_b = (w_{bE} \times E - w_{bD} \times D) = 0,5 \times 280 - 125 = 15\ g.s^{-1}$
Et $S = S_b + S_t = 133 + 15 = 148\ g.s^{-1}$.

II.2. PROCESSUS AVEC RÉACTION CHIMIQUE

Il faut tenir compte de la masse générée G et de la masse consommée C. La conservation de la masse s'écrit dans ce cas :

$$E + G = S + A + C$$

Hypothèses simplificatrices : dans le cas d'une réaction en réacteur fermé, il n'y a pas d'échange de masse avec l'extérieur :
Donc, **E = S =0**
Et le bilan devient :

G = A + C

Il devient alors nécessaire de distinguer les réactions :

- ✓ Totales,
- ✓ Limitées.

Définitions élémentaires

Pour caractériser une réaction chimique particulière, on peut définir :

Le temps de passage t d'un réactif dans un réacteur ouvert est fonction du volume V_R du réacteur et du débit volumique du fluide D_V à travers celui-ci :

$$t = V_R/D_V$$

Avec t en s, V_R en m^3, et D_V en $m^3.s^{-1}$.

⇒ ***Le réactif limitant*** est le réactif qui disparaît en 1er et dont la disparition entraine l'arrêt de la réaction chimique.

⇒ ***Le taux de conversion, τ,*** est défini par :

$$\tau = \frac{\text{quantité de matière de réactif transformé}}{\text{quantité de matière de réactif introduit}}$$

⇒ ***Le rendement de la réaction, η,*** est défini par :

$$\eta = \frac{\text{quantité de matière de réactif transformé en produit principal}}{\text{quantité de matière théoriquement transformée du réactif introduit}}$$

⇒ ***La sélectivité de la réaction, σ, est définie par*** :

$$\sigma = \frac{\text{quantité de matière de réactif transformé en produit principal}}{\text{quantité de matière totale transformée du réactif principa}}$$

Remarque : $\eta = \sigma \times \tau$

Exemple 3 : REACTION D'ESTERIFICATION : synthèse de l'éthanoate d'éthyle

Réaction	$C_2H_5OH + CH_3COOH = CH_3COOC_2H_5 + H_2O$			
Quantité de matière (mol)	n (C_2H_5OH)	n (CH_3COOH)	n ($CH_3COOC_2H_5$)	n (H_2O)
EI	1	1	0	0
EF	0,33	0,33	0,67	0,67

Pas de réactif limitant (proportions stœchiométriques).
Taux de conversion de l'alcool en ester: $\tau = 0,67/1 = 0,67$.
Rendement de la réaction : $\eta = 0,67/1 = 0,67$.
Sélectivité : $\sigma = 0,67/0,67 = 1$.

Exemple 4 : réactions compétitives

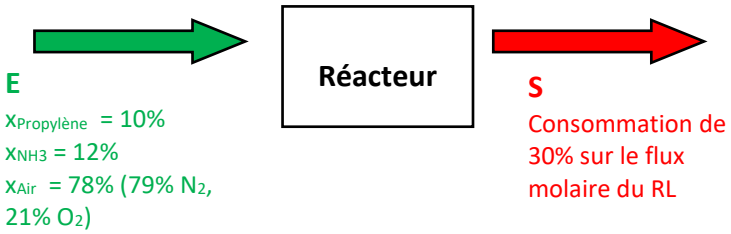
Réaction n°1	A + B = D				
Réaction n°2	A + 2C = E				
Quantité de matière (mol)	n (A)	n (B)	n (C)	n (D)	n (E)
EI	5	5	6	0	0
EF	1	3	2	2	2

Taux de conversion de A: $\tau_A = 4/5 = 0,80$.
Sélectivité de A en D : $\sigma_{A/D} = 2/4 = 0,5$.
Rendement de la réaction de transformation de A en D (n°1): $\eta_{A/D} = \sigma_{A/D} \times \tau_A = 0,40$.

Exemple 5 : synthèse de l'acrylonitrile

$$CH_2 = CH - CH_3 + NH_3 + (3/2)\,O_2 = CH_2CHCN + 3H_2O$$

On considère la réaction de synthèse de l'acrylonitrile dans un réacteur alimenté par un flux d'entrée **E** (fraction molaire 0,10 en propylène, 0,78 en air et 0,12 en ammoniac). Le flux de sortie **S** est défini par une consommation de 30% sur le flux molaire du **R**éactif **L**imitant RL.



E
$x_{Propylène}$ = 10%
x_{NH3} = 12%
x_{Air} = 78% (79% N_2, 21% O_2)

S
Consommation de 30% sur le flux molaire du RL

Réactif limitant
Dans les proportions stœchiométriques, on a $n_{C3H6} = n_{NH3} = (2/3)\,n_{O2}$
Pour 100 mol de mélange en réacteur :

- ✓ $n_{C3H6} = 10$ mol,
- ✓ $n_{O2} = 0,21 \times 78 = 16,38$ mol ($(2/3)n_{O2} = 10,9$ mol)
- ✓ $n_{NH3} = 12$ mol.

Le réactif limitant est donc le propylène.

Bilans

Globalement, on a **E + G = S + C**

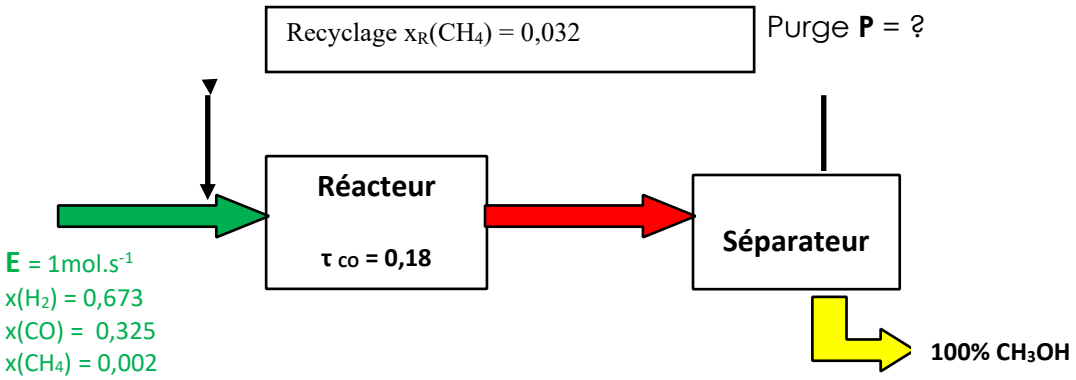
	Entrée E (mol.t-1)	Masse en entrée (g)	Flux généré (G) et consommé (-C) (mol.t^{-1})	Sortie S (mol.t-1)	Pourcentage	Masse totale en sortie (g)
CH_2=$CHCH_3$	10,0	420,0	-0,3 × 10 = -3	7,0	6,9%	294
NH_3	12,0	204,0	-1 × 3 = -3	9,0	8,9%	153
O_2	16,4	524,8	-(3/2) × 3 = -4,5	11,9	11,7%	380,8
N_2	61,6	1724,8	0	61,6	60,7%	1724,8
CH_2CHCN	0	0	+3	3,0	2,96%	159
H_2O	0	0	3 × 3 = 9	9,0	9%	162
		2873,6		101,5		2873,6

La conservation de la masse est bien vérifiée.

Exemple 6 : purge et recyclage au cours de la synthèse du méthanol

$$CO + 2H_2 = CH_3OH$$

On considère la réaction de synthèse du méthanol dans un réacteur alimenté par un flux d'entrée E (fraction molaire 0,673 en dihydrogène, 0,325 en monoxyde de carbone et 0,002 en méthane). Le système fonctionne en recyclage pour assurer un meilleur rendement, le taux de conversion du monoxyde de carbone n'étant que de 0,18. Pour éviter l'accumulation du méthane dans le réacteur, à cause du recyclage, un courant de purge est installé, assurant le fonctionnement en régime permanent. **Calculer le débit de purge P.**



Bilan partiel sur CH_4

$x(CH_4) \times \mathbf{E} = x_P(CH_4) \times \mathbf{P}$
or $x_P(CH_4) = x_R(CH_4)$ car recyclage en RP (pas d'accumulation)
Donc $\mathbf{P} = x(CH_4) \times \mathbf{E} / x_R(CH_4)$ soit pour E = 1 mol.s^{-1}
P = 0,002×1/0,032 = 0,0625 mol.s^{-1}.

INTRODUCTION AU GENIE CHIMIQUE

CHAP 3 – GENERALITES, OPERATIONS UNITAIRES, CONTINU ET DISCONTINU

Fiche à compléter pendant la projection du diaporama « Introduction au génie chimique ».

1. GENERALITES ET DEFINITIONS

1.1. Le génie chimique

Le génie chimique est l'art de ....., de ....., de dessiner, de faire ..... et de faire ..... l'appareillage, souvent très complexe, nécessaire à la conduite des réactions chimiques industrielles tout au long de leur déroulement.

Il fait appel à des disciplines très diverses :

- la ....., qui permet de prévoir la faisabilité et les caractéristiques d'une transformation chimique ;
- la ..... ;
- l'....., qui tient compte des paramètres techniques et économiques pour atteindre un objectif déterminé.





Halls de génie chimique : réacteur et unités pilotes de distillation et d'extraction.

1.2. Les opérations de génie chimique

L'ensemble des moyens et des méthodes mis en œuvre pour fabriquer et/ou séparer des composés chimiques est appelé .....

La réalisation d'un schéma de principe et d'un schéma de procédé nécessite la connaissance des **conventions de représentation** des appareillages.

Les phases de réaction proprement dites (qui aboutissent à la formation du produit) sont presque toujours précédées, accompagnées ou suivies de phases de traitement physico-chimique : ....., ..., ..., purification… Toutes ces phases constituent des **opérations**.

Le génie chimique se divise donc en deux parties :

- les ....., qui permettent à la réaction de s'accomplir ;
- les ..... associées.

2. OPERATIONS UNITAIRES

Les grandes étapes d'une production chimique sont le plus souvent :

- préparation et ..... ;
- ..... des réactifs en produits, avec éventuellement apport d'énergie ;
- ..... des composés ;
- conditionnement et ..... des produits.

Les opérations unitaires doivent permettre le bon déroulement de ces étapes. On en distingue **quatre grandes catégories** :

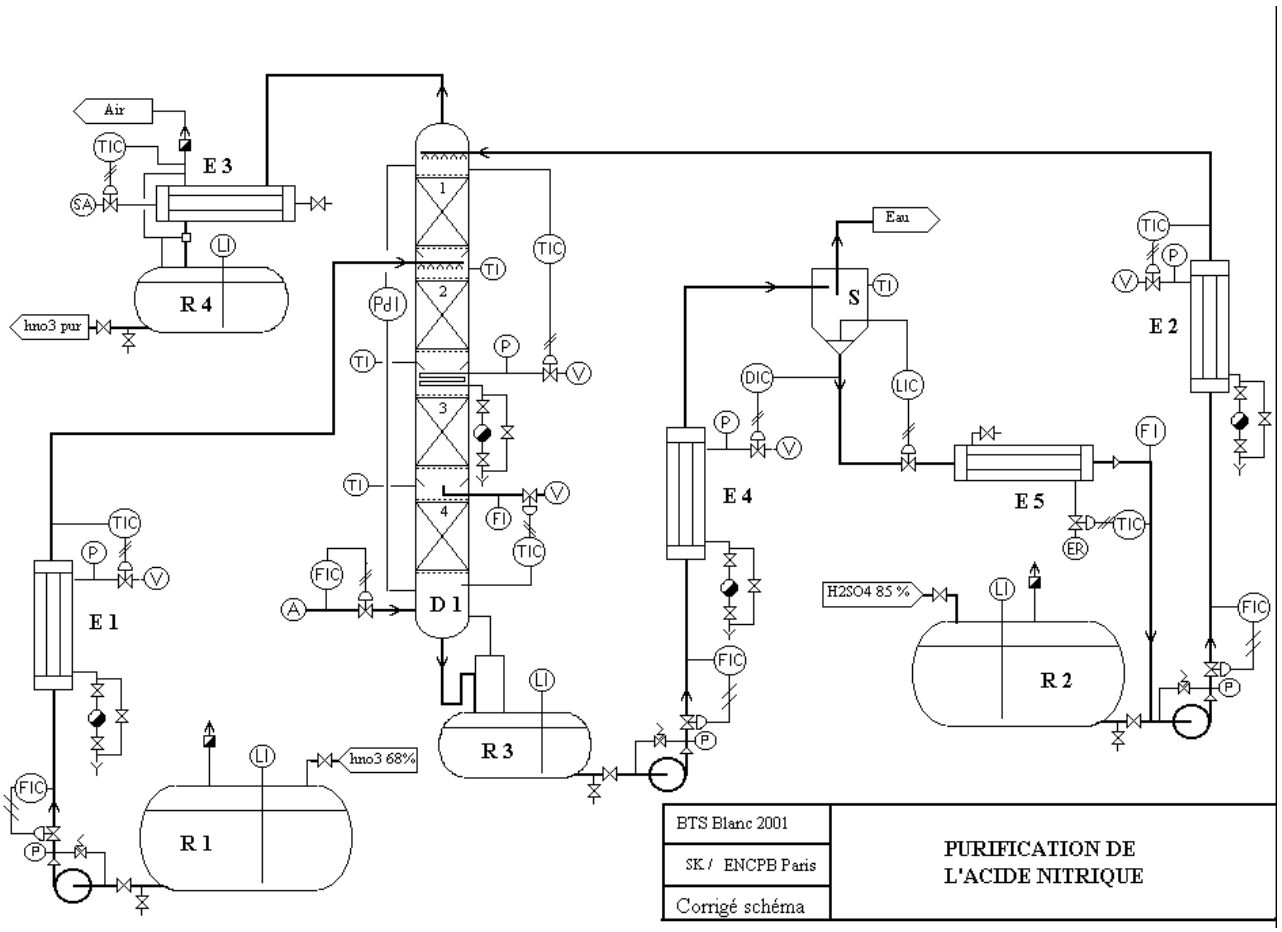
- opérations mécaniques sur les ..... ;
- opérations mécaniques sur les ..... ;
- opérations de transfert de ..... entre les différentes phases ;
- opérations de ..... au cours de la transformation chimique.

3. OPERATIONS CONTINUES ET DISCONTINUES

	Processus DISCONTINU	**Processus CONTINU**
Définition	On opère sur ..... en faisant se succéder ..... diverses étapes.	Les réactifs sont introduits avec un débit déterminé, les produits sont récupérés en continu et l'appareillage contient toujours .....
Exemples	.....	productions de gros tonnages (pétrochimie, grands intermédiaires)
Avantages	• appareillage ....., charges relativement faibles ; • évite les problèmes de circulation de certaines matières ; • rendements globaux plus élevés.	• besoin ..... ; • qualité ..... des produits ; • meilleures conditions sanitaires et de sécurité ; • coût de production .....
Inconvénients	• coût énergétique plus élevé ; • ..... (remplissage, préchauffage…) ; • besoin élevé en personnel ; • coût de production plus élevé.	• coût des équipements ..... ; • matières premières de qualité constante nécessaires ; • appareillage ....., non réutilisable dans d'autres conditions.

Vocabulaire : si les valeurs des différents paramètres physico-chimiques en un point de l'appareillage sont constantes dans le temps, on parle de fonctionnement en .....

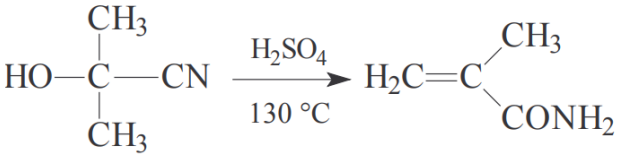
Exemple de schéma de procédé : purification de l'acide nitrique



INITIATION AU SCHEMA DE PROCEDE

ACTIVITE-COURS – FABRICATION DU METHACRYLATE DE METHYLE

Le **méthacrylate de méthyle** (MAM) est le monomère du poly(méthacrylate de méthyle), le PMMA ou « verre organique ». Il est fabriqué en deux étapes à partir de l'acétone-cyanhydrine :



acétone-cyanhydrine méthacrylamide

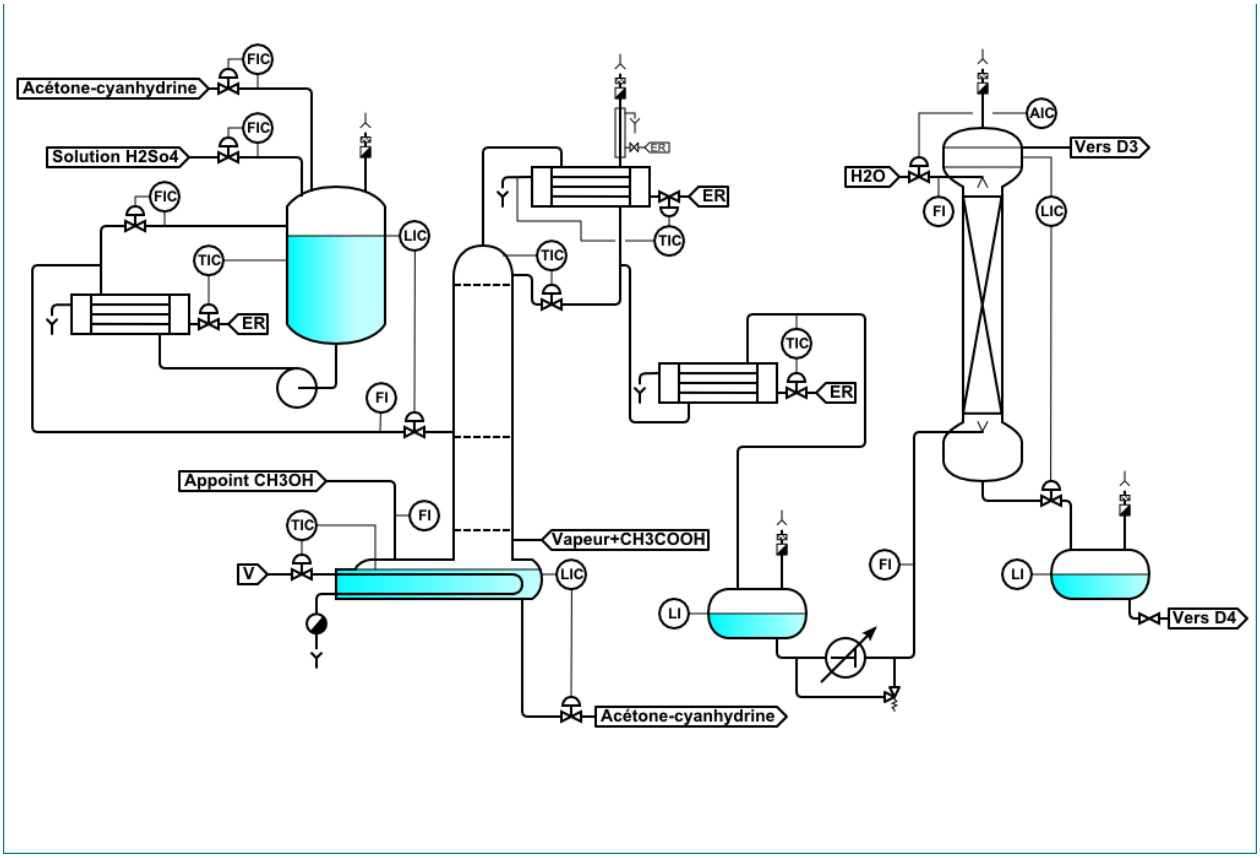


méthacrylamide méthanol méthacrylate de méthyle (MAM)

Objectif : il ne s'agit pas de savoir redessiner un tel schéma, mais de :

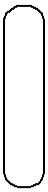
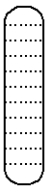
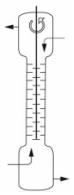
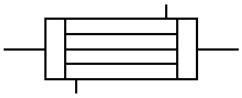
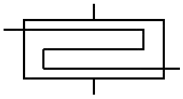
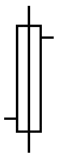
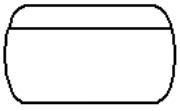
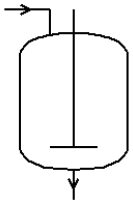
- **reconnaître** les différentes phases du procédé ;
- **identifier** les points de prélèvement ;
- savoir **où faire un bilan de matière**.

Document 1 – Schéma de procédé de la fabrication du méthacrylate de méthyle



D'après un sujet de BTS (génie chimique, 2005) – source : azprocede.fr

Document 2 – Schémathèque : symboles de base

Colonne simple	Colonne à plateaux réels	Colonne à garnissage	Garnissage avec rupture (alimentation continue)	Colonne d'extraction liquide-liquide
				
Échangeur à faisceau multitubulaire	Échangeur à plaques	Échangeur à serpentin	Échangeur monotube (type réfrigérant Liebig)	Réservoir horizontal
				
Réacteur agité (type Grignard)	Respiration au toit	Respiration à l'atmosphère de l'atelier		
				

Les respirations permettent de mettre à la pression atmosphérique les réservoirs, les réacteurs et les colonnes.

1. REPERER LES APPAREILS

1. À l'aide du document 2, **entourer** sur le schéma : en rouge les **colonnes**, en bleu les **réservoirs**, en vert les **échangeurs**.

2. RECONNAITRE LES PHASES DU PROCEDE

2. On distingue **trois phases** dans ce procédé. Les **nommer** et les **délimiter** sur le schéma :

3. Pour identifier les phases, on **suit les fluides**. **Repérer** sur le schéma : les réactifs, les produits de la réaction, le reflux de la réaction, le reflux de distillation, le distillat et le résidu.
4. **Compléter** le tableau des indices qui permettent de reconnaître chaque phase.

Phase	Indices sur le schéma
1. La réaction	.....
2. La distillation	.....
3. L'extraction	.....

3. BILANS DES DIFFERENTES PARTIES DU PROCEDE

5. **Écrire** la relation de bilan de matière pour chaque partie et **repérer** sur le schéma les flux concernés.

Partie	Bilan de matière
Réaction	.....
Distillation	.....
Extraction	.....

6. **Indiquer** sur le schéma les points de prélèvement de matière nécessaires pour réaliser ces trois bilans. **Justifier**.

DISTILLATION

CHAP 4 – EQUILIBRES LIQUIDE-VAPEUR, AZEOTROPES

But
Pour purifier un liquide, on peut réaliser une distillation permettant de séparer un mélange liquide, à pression normale ou sous pression réduite.

Principe
La distillation est basée sur la différence de volatilité des composés à séparer.

Mise en œuvre
Les mélanges à distiller peuvent être de natures différentes :

Miscibilité totale à l'état liquide
Miscibilité partielle à l'état liquide
Miscibilité nulle à l'état liquide.

I. ÉTUDE DES EQUILIBRES LIQUIDE/VAPEUR

Définitions et notations

Mélange binaire = mélange constitué de 2 composés chimiques (qui peuvent être à l'état liquide ou gazeux)
Exemples : mélanges d'un composé A et d'un composé B à l'état liquide ou à l'état gazeux :
$\{A_{(l)} + B_{(l)}\}$ *ou* $\{A_{(g)} + B_{(g)}\}$ *ou* $\{A_{(l)} + B_{(l)} + A_{(g)} + B_{(g)}\}$

Fraction molaire en composé A pour un mélange binaire A-B = titre molaire en composé A, c'est le pourcentage molaire de A dans le mélange. Il est noté : $x_A = \frac{n_A}{n_A+n_B}$

Avec n_A : quantité de matière du composé A
n_B : quantité de matière du composé B

On peut distinguer la fraction molaire dans la **phase liquide notée** x et la fraction molaire dans la **phase gazeuse** y :

Fraction molaire en composé A dans la phase liquide : $x_A = \frac{n_A^l}{n_A^l+n_B^l} = \frac{n_A^l}{n^l}$

Avec n_A^l : quantité de matière du composé A dans la phase liquide
n_B^l : quantité de matière du composé B dans la phase liquide
n^l : quantité de matière de la phase liquide

Fraction molaire en composé A dans la phase gazeuse : $y_A = \frac{n_A^g}{n_A^g+n_B^g} = \frac{n_A^g}{n^g}$

Avec n_A^g : quantité de matière du composé A dans la phase gaz
n_B^g : quantité de matière du composé B dans la phase gaz
n^g : quantité de matière de la phase gaz

Mélange binaire idéal = mélange dans lequel les interactions entre les molécules A-A, A-B et B-B sont semblables, on peut considérer que des constituants qui sont chimiquement proches constituent un mélange idéal.
Exemples : hexane/heptane ; benzène/toluène ; propanol/isopropanol

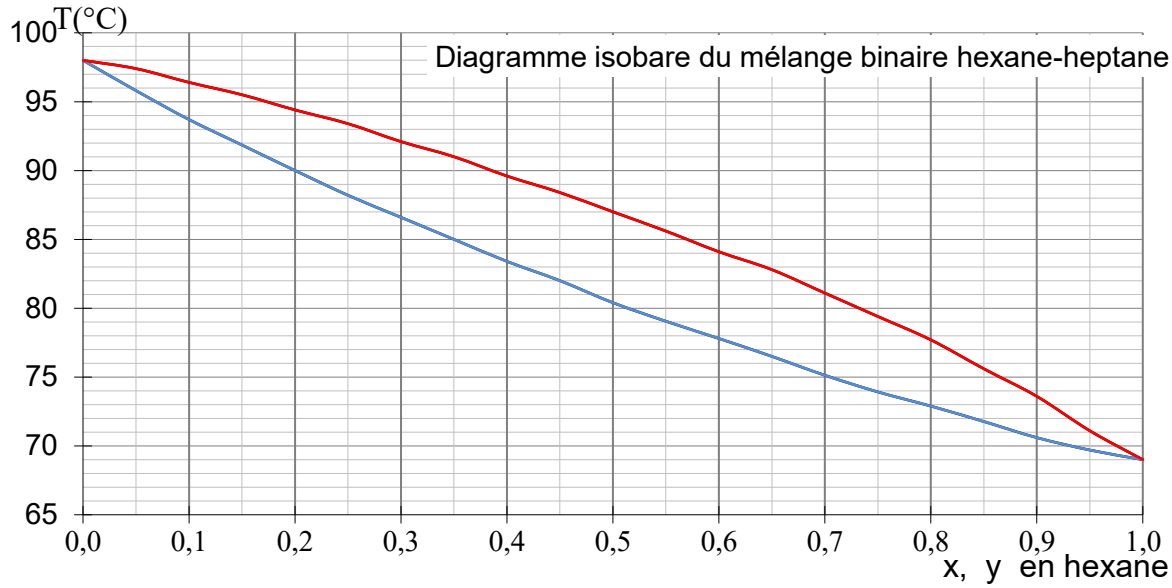
Diagramme binaire

Si deux phases sont en équilibre, il existe une relation entre la fraction molaire dans l'une des phases et la température et la pression, cette relation est représentée sur les diagrammes binaires isothermes (à température constante) ou les diagrammes isobares (à pression constante). Ils permettent de connaître l'évolution des compositions en fonction de la température et de la pression.

Généralement, on utilise les diagrammes liquide-vapeur isobare, car on travaille plus souvent à pression constante.

Un diagramme liquide-vapeur isobare représente la variation de température de changement d'état en fonction de la fraction molaire.

Exemple *: Cas du mélange binaire hexane - heptane*



Sur ce diagramme on repère :

- *la* ***courbe d'ébullition*** *:* $T = f(x)$
- *la* ***courbe de rosée*** *:* $T = f(y)$
- *les phases en présence dans chaque domaine (liquide – liquide/vapeur – vapeur)*
- *les températures de changement d'état de chacun des composés purs*

  T°eb (hexane) = ; T°eb (heptane) =

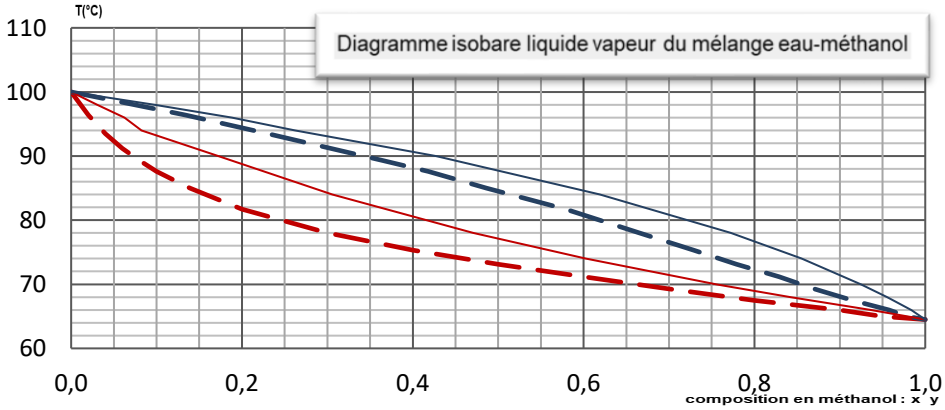
On remarque que l'ébullition d'un mélange ne se fait pas à température constante.

Remarque 1 : En cas d'abaissement de la pression, le diagramme est décalé vers le bas => si on diminue la pression, le composé va entrer en ébullition à une température plus basse. C'est pourquoi on réalise parfois des distillations à pression réduire. Inversement : si P augmente, la T_{eb} augmente (exemple : la cocotte-minute)

Remarque 2 : Les mélanges que l'on peut considérer comme idéaux sont peu courants. Voici l'exemple du mélange eau-méthanol.

En trait plein : le diagramme isobare liquide-vapeur du mélange eau-méthanol théorique, considéré comme idéal.

En pointillé : le diagramme isobare liquide-vapeur du mélange eau-méthanol réel.

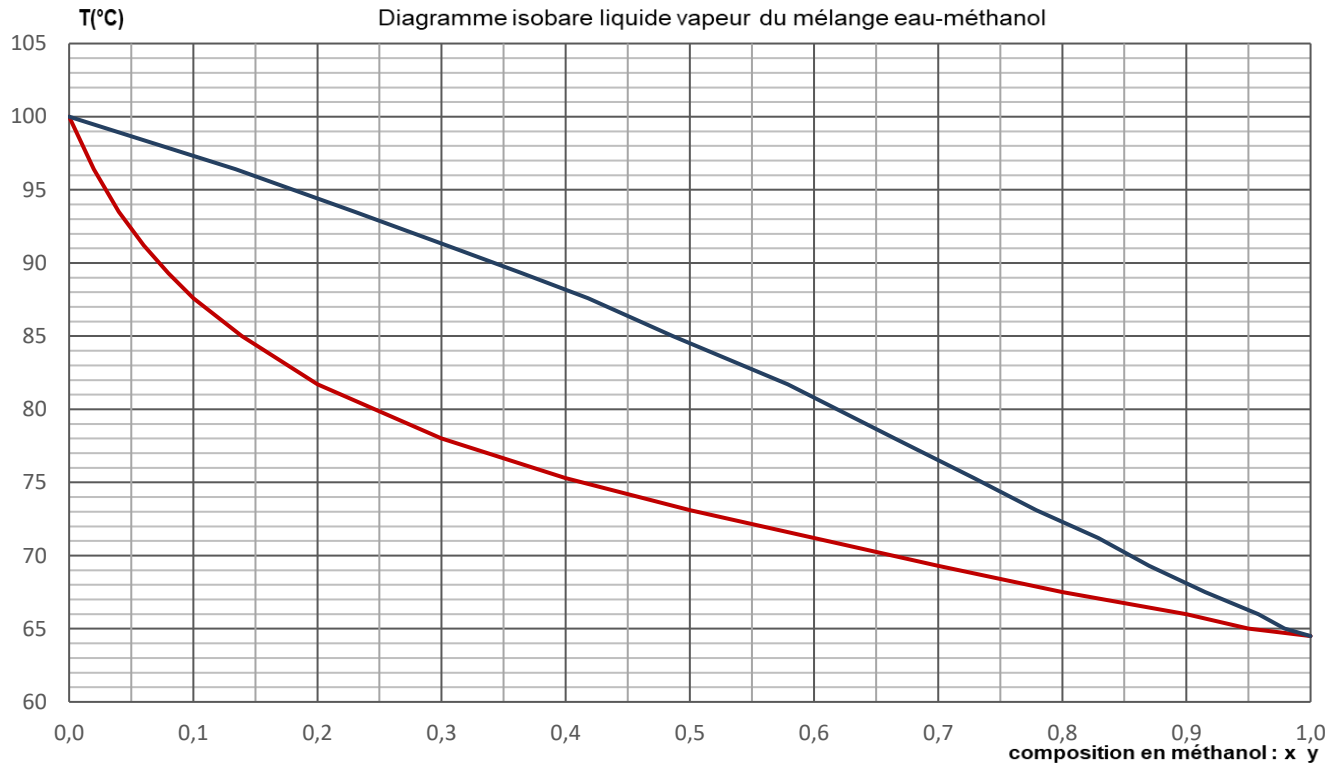


On remarque sur le diagramme réel des déviations par rapport au diagramme théorique. On parle de **mélange zéotropique**.

II. MELANGES ZEOTROPIQUES

- Miscibilité totale à l'état liquide.
- Déviations faibles par rapport aux mélanges idéaux.
- γ proche de 1 (γ est le coefficient d'activité, c'est un terme correctif qui traduit l'écart à l'idéalité).
- Ils se comportent sensiblement comme des mélanges idéaux.

Application : Exploitation d'un diagramme binaire dans le cas d'un mélange zéotropique
Mélange eau/méthanol



Repérer sur le graphique les grandeurs suivantes :

→ Température d'ébullition de l'eau _____ et celle du méthanol _____

→ Composé le plus volatil _____

→ Courbe d'ébullition en rouge et courbe de rosée en bleu

→ Indiquer l'état des phases dans chaque domaine.

Placer les points qui correspondent aux 3 mélanges ci-dessous et répondre aux questions en justifiant par un tracé sur le graphique.

Mélange A : 20 % en méthanol à 25°C

→ Son état _____

→ Température de début d'ébullition _____

→ Température de fin d'ébullition _____

Mélange B : 40 % en eau à 90°C

→ Son état _____

→ Température de début de condensation _____

→ Température de fin de condensation _____

Mélange C : 40 % en méthanol à 85°C

→ Son état _____

→ Composition de la phase liquide _____

→ Composition de la phase vapeur _____

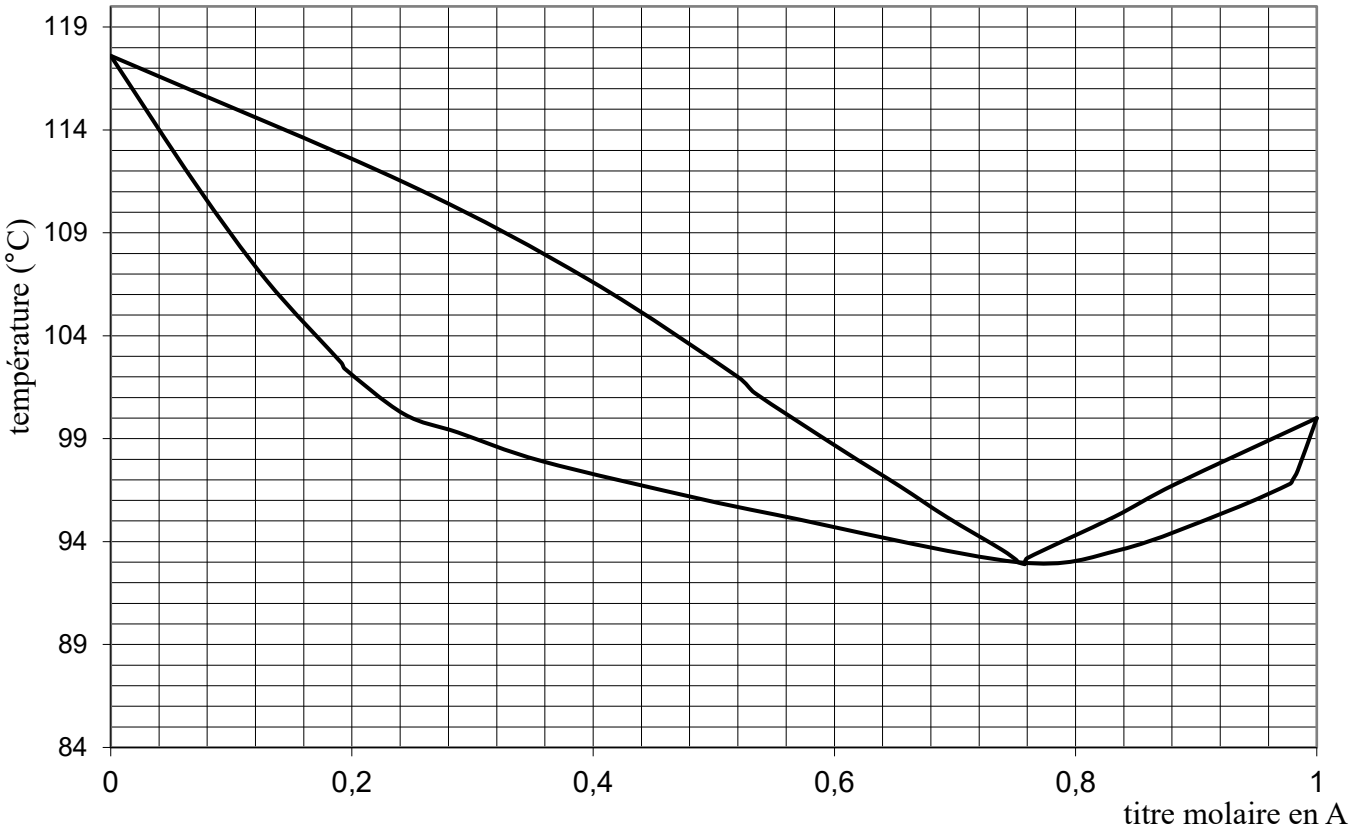
III. MELANGE HOMOAZEOTROPIQUE

- Miscibilité totale à l'état liquide.
- Déviations fortes par rapport aux mélanges idéaux.
- γ très différent de 1.
- Les diagrammes présentent 2 fuseaux et 1 extrémum (minimum ou maximum). Cet extremum est appelé homoazéotrope (ou azéotrope par abus de langage).

Homoazéotrope = mélange dont la phase liquide homogène est en équilibre avec une phase vapeur de même composition ; il se comporte comme un corps pur.

Application : Exploitation d'un diagramme binaire dans le cas d'un mélange homoazéotropique

Diagramme binaire isobare d'un mélange A-B



Repérer sur le graphique les grandeurs suivantes :

→ Température d'ébullition de A ? _____ Température d'ébullition de B ? _____

→ Composition de l'homoazéotrope ? _____

→ Température d'ébullition de l'homoazéotrope ? _____

→ Composé le plus volatil _____

→ Courbe d'ébullition en rouge et courbe de rosée en bleu

→ **Indiquer** l'état des phases dans chaque domaine.

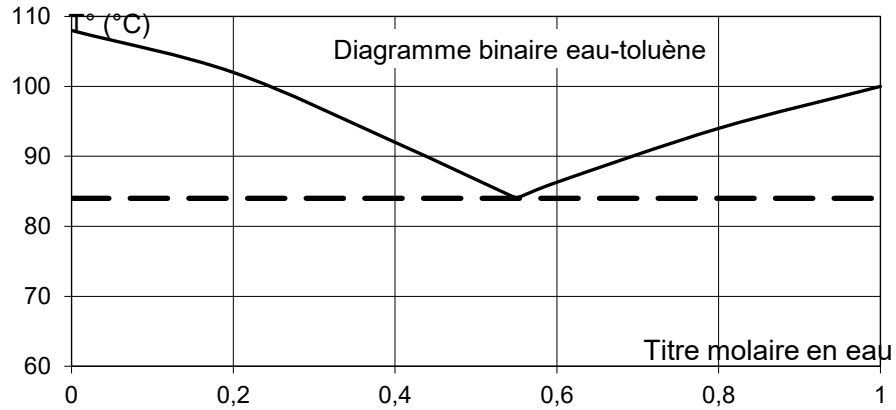
IV. MELANGES HETEROAZEOTROPIQUES

Hétéroazéotrope à miscibilité nulle

- Miscibilité nulle à l'état liquide : les deux composés constituent des phases différentes, ils sont immiscibles.
- Déviations fortes par rapport aux mélanges idéaux.
- γ très différent de 1.

Application : Exploitation d'un diagramme binaire dans le cas d'un mélange hétéroazéotropique à miscibilité nulle

Mélange eau-toluène



Repérer sur le diagramme :

→ La courbe d'ébullition en rouge et la courbe de rosée en bleu

→ La température de changement d'état de l'eau : _____

→ La température de changement d'état du toluène : _____

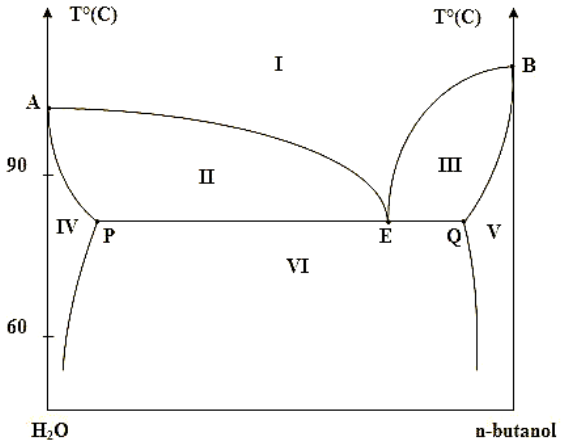
→ L'hétéroazéotrope : H ; sa composition : _____ et sa température d'ébullition : _____

→ Les phases présentes dans les différents domaines

Hétéroazéotrope à miscibilité partielle

- Miscibilité partielle à l'état liquide : les composés sont légèrement solubles l'un dans l'autre.
- Déviations fortes par rapport aux mélanges idéaux.
- γ très différent de 1.

Application : Exploitation d'un diagramme binaire dans le cas d'un mélange hétéroazéotropique à miscibilité partielle

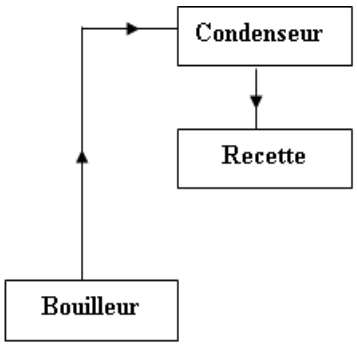


RECTIFICATION

CHAP 5 – DISTILLATION ET RECTIFICATION, TAUX DE REFLUX, BILANS DE MATIERE

I. DISTILLATION

La **distillation** consiste à former à partir d'une phase liquide, une vapeur de composition différente de celle du liquide, vapeur qui est immédiatement condensée et éventuellement récupérée en fractions séparées (distillation fractionnée). (→ pas d'échange de matière entre les deux phases)
Le mélange d'alimentation est porté à ébullition dans un bouilleur. Les vapeurs émises sont aussitôt condensées et dirigées directement vers une recette. Le liquide récupéré est nommé **distillat**.



II. RECTIFICATION

Une rectification consiste en **un échange de matière** et de chaleur entre une phase liquide et une phase vapeur circulant à contre-courant dans une **colonne** destinée à la mise en contact intime des deux phases.

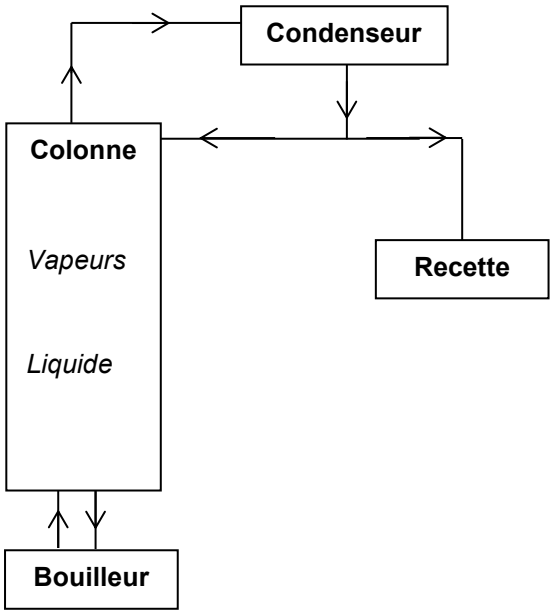
2.1. Rectification discontinue

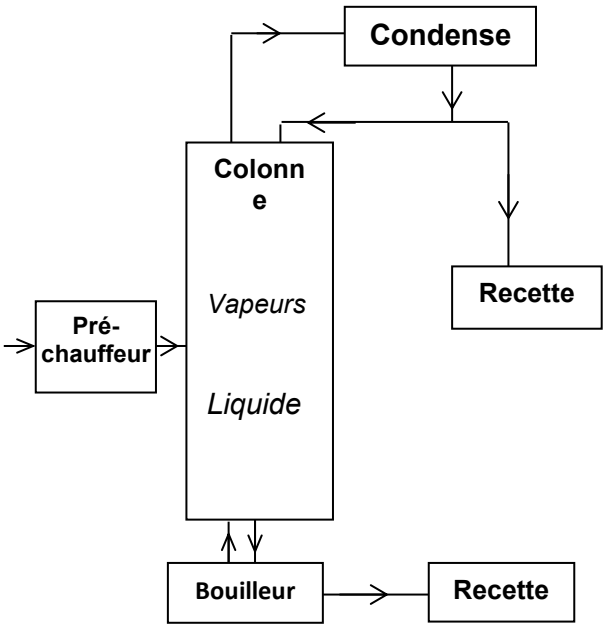
- Le mélange d'alimentation est porté à ébullition dans un bouilleur.
- Dans la colonne s'établit un équilibre entre le liquide qui reflue et la vapeur qui monte.
- Au fur et à mesure que **la vapeur** monte dans la colonne, elle **s'enrichit en composé le** ____ **volatil**. Inversement, au fur et à mesure que **le liquide** descend dans la colonne, il **s'appauvrit en composé le** ____ **volatil**.
- **En tête de colonne, la vapeur** est pratiquement **pure en composé le plus volatil**. Elle est condensée : une partie des condensats retourne dans la colonne : **c'est le** _____ et l'autre partie est dirigée vers une recette **c'est le** _____**.**

2.2. Rectification continue

- Le mélange d'alimentation est porté à ébullition dans un **préchauffeur**, puis alimente la colonne à un niveau choisi.
- Dans la colonne s'établit un équilibre entre le liquide qui reflue et la vapeur qui monte. Au fur et à mesure que **la vapeur** monte dans la colonne, elle **s'enrichit en composé le plus volatil**. Inversement, au fur et à mesure que **le liquide** descend dans la colonne, il **s'appauvrit en composé le plus volatil**.

- **En tête de colonne, la vapeur** est pratiquement **pure en composé le** ____ **volatil**. Elle est condensée : une partie des condensats retourne dans la colonne (**reflux**) et l'autre partie est dirigée vers une recette (**distillat**).
- **En pied de colonne**, on soutire le **résidu**, pratiquement **pur en composé le** _____ **volatil**.





2.3. Comparaison

	Rectification discontinue	Rectification continue
Durée	temps limité	sans interruption
Nombre de composés	rectification d'un seul composé d'un mélange binaire : on soutire en tête de colonne le distillat	rectification des deux composés d'un mélange binaire : on soutire en tête de colonne le distillat et en pied de colonne le résidu
Mélange d'alimentation	introduit initialement dans le bouilleur	introduit dans la colonne à un niveau choisi en continu, préalablement préchauffé (en théorie à température d'ébullition)
	grand bouilleur	bouilleur plus petit
		deux parties distinctes : • tronçon d'enrichissement, • tronçon d'épuisement.
Les grandeurs	varient dans le temps	constantes dans le temps
au cours de la rectification		
Taux de reflux*	augmente	constant
Débit de distillat	diminue	constant
Composition en composé le plus volatil du distillat	diminue	constant
Composition en composé le plus volatil du résidu	diminue	constant

2.4. Taux de reflux*

Définition

Le taux de reflux est le rapport entre le débit de liquide qui retourne dans la colonne (le reflux) et le débit de liquide qui est soutiré (le distillat) :

$$r = \frac{D_{reflux}}{D_{distillat}}$$

- **Reflux total : maximal** D_{reflux} donc $D_{distillat} = 0$

On se place à reflux total pour équilibrer une colonne de rectification.

- **En rectification : plus** r augmente, plus D_{reflux} augmente, plus $D_{distillat}$ diminue.

III. BILAN DE MATIERE EN RECTIFICATION

3.1. Principe de conservation de la masse

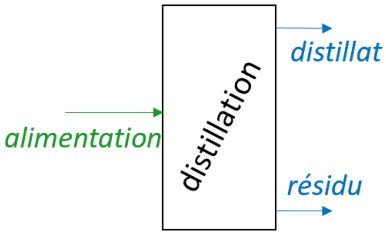
Somme des masses en entrée = Somme des masses en sortie

1) Bilan global

- Appliqué au cas d'une **rectification discontinue**
  masse solution en entrée = masse distillat + masse solution restant dans le bouilleur

- **Si rectification fractionnée**
  masse solution en entrée = somme des masses des différentes fractions + masse résidu

- **Si rectification continue**
  débit massique en entrée = débit massique du distillat + débit massique du résidu



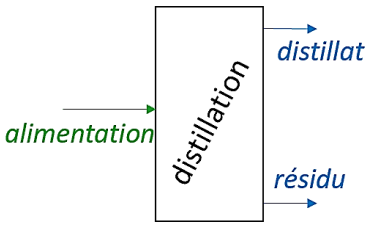
2) Bilan partiel en un composé

Somme des masses du composé en entrée = somme des masses du composé en sortie

- **Appliqué au cas d'une rectification discontinue**

masse du composé en entrée =
masse du composé dans le distillat + masse du composé dans la solution restant dans le bouilleur

titre massique en composé dans l'alimentation × masse alimentation =
titre massique en composé dans le distillat × masse du distillat + titre massique en composé dans le reste du bouilleur × masse de la solution restant dans le bouilleur



- **Si rectification continue**

débit massique du composé en entrée =
débit massique du composé dans le distillat + débit massique du composé dans le résidu

titre massique en composé en entrée × débit massique en entrée =
titre massique en composé dans distillat × débit massique dans le distillat + titre massique en composé dans résidu × débit massique dans le résidu

